ZADANIE 3

Trwałość termodynamiczna a kinetyka izomeryzacji cyklopropanu

Cyklopropan jest węglowodorem nasyconym, a więc związkiem stosunkowo niereaktywnym w normalnych warunkach, jednak w podwyższonych temperaturach ulega izomeryzacji z utworzeniem propenu:



Poniżej podano wartości standardowej entalpii tworzenia (ΔH^0_{tw}) oraz standardowej entropii (S^0_m) reagentów (T = 298 K):

	ΔH^0_{tw} / kJ · mol^{-1}	S^0_m / kJ · K^{-1} · mol^{-1}
cyklopropan (g)	53,3	0,238
propen (g)	20,4	0,267

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Oblicz wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji izomeryzacji w temperaturach 298 K i 760 K. Załóż niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury.

b. *(3 pkt.)* Oceń, który ze związków jest trwalszy termodynamicznie. Wskaż możliwą przyczynę różnej trwałości izomerycznych węglowodorów.

c. *(6 pkt.)* Oblicz wartości stałych równowagi, K, w podanych temperaturach. Określ, jaki jest wpływ temperatury na równowagę izomeryzacji cyklopropanu. Oceń, czy reakcja izomeryzacji jest praktycznie nieodwracalna ($K > 1000$) w obu temperaturach.

d. *(4 pkt.)* Stwierdzono, że w temperaturze 760 K 15% próbki cyklopropanu uległo przemianie do propenu w czasie $t = 6{,}8$ min. Wiedząc, że reakcja ta biegnie zgodnie z równaniem kinetycznym I rzędu, oblicz wartość stałej szybkości tej reakcji oraz czas połowicznego przereagowania.

e. *(4 pkt.)* Zakładając, że stała szybkości zmienia się (zgodnie z empiryczną regułą) co najmniej dwukrotnie przy zmianie temperatury o 10 K, oblicz, jaki byłby minimalny czas połowicznego przereagowania próbki cyklopropanu w temperaturach 700, 500 i 300 K.

Stała gazowa $R = 8{,}31\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $$\Delta G_{\mathrm{r}}^{0} = \Delta H_{\mathrm{r}}^{0} - T\,\Delta S_{\mathrm{r}}^{0}$$

$\Delta G_{\mathrm{r}}^{0}(298\ \mathrm{K}) = -32{,}9 - 298 \cdot 0{,}029 = -41{,}5\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

$\Delta G_{\mathrm{r}}^{0}(760\ \mathrm{K}) = -32{,}9 - 760 \cdot 0{,}029 = -54{,}9\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

b. Trwalszy termodynamicznie jest propen. Mniejszą trwałość cyklopropanu można tłumaczyć znacznym naprężeniem pierścienia trójczłonowego, co sprawia, że jego przemiana w propen jest korzystna termodynamicznie niezależnie od temperatury. *Naprężenie to wynika z dużego odchylenia kątów w cząsteczce cyklopropanu od wartości 109,5° charakterystycznej dla idealnego otoczenia tetraedrycznego*.

c. $$\Delta G_{\mathrm{r}}^{0} = -RT\ln K \qquad K = e^{-\Delta G_r^o / RT}$$

$$K(298\ \text{K}) = 1{,}88 \cdot 10^{7}$$

$$K(760\ \text{K}) = 5{,}93 \cdot 10^{3}$$

Stała równowagi wyraźnie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (reakcja egzotermiczna). Jednakże w obu przypadkach można uznać, że reakcja jest praktycznie nieodwracalna.

d. Dla reakcji I rzędu zależność stężenia (lub ciśnienia cząstkowego) substratu od czasu dana jest wzorem:

$$c = c_0 e^{-kt}$$

$$\ln(c/c_0) = -kt$$

$$k = \ln(c_0/c)/t$$

Po czasie $t = 6{,}8$ min stężenie (a ściślej ciśnienie cząstkowe) cyklopropanu zmniejszyło się do 85% początkowej wartości, dlatego $k = \ln(1/0{,}85)/6{,}8 = 2{,}39 \cdot 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$

Czas połowicznego przereagowania $t_{½}(760\ \text{K}) = \ln(1/0{,}5)/k = 29$ min

e. Jeśli stała szybkości maleje dwukrotnie przy spadku temperatury o 10 K, to czas połowicznego przereagowania dwukrotnie wzrośnie. Obliczamy $t_{½}$ dla wartości temperatury podanych w poleceniu:

$t_{½}(700\ \text{K}) = 29 \cdot 2^{(760-700)/10} = 29 \cdot 2^{6} = 1856$ min = 31 godz.

$t_{½}(500\ \text{K}) = 29 \cdot 2^{(760-500)/10} = 29 \cdot 2^{26} = 1{,}95 \cdot 10^{9}$ min = 3700 lat

$t_{½}(300\ \text{K}) = 29 \cdot 2^{(760-300)/10} = 29 \cdot 2^{46} = 2{,}04 \cdot 10^{15}$ min = $3{,}9 \cdot 10^{9}$ lat

Punktacja:

a.	Za obliczenie ΔG_r^0	3 pkt.
b.	Za wskazanie trwalszego związku	1 pkt.
	Za wyjaśnienie różnej trwałości	2 pkt.
c.	Za obliczenie wartości stałych równowagi	4 pkt.
	Za odpowiedź na pytanie o wpływ temperatury	1 pkt.
	Za odpowiedź na pytanie o nieodwracalność reakcji	1 pkt.
d.	Za obliczenie stałej szybkości (wraz z jednostką)	2 pkt.
	Za obliczenie czasu połowicznego przereagowania	2 pkt.
e.	Za oszacowanie czasu połowicznego przereagowania dla $T = 300, 500, 700$ K	4 pkt.

RAZEM **20 pkt.**